Documento de Especificação de Requisitos

Projeto: Sistema de Administração Portuária - Porto do Itaqui

1. Introdução

Este documento descreve os requisitos funcionais e não-funcionais para o sistema de gerenciamento de embarque e desembarque de produtos. O foco principal é a automação da fila de atracação utilizando critérios de prioridade baseados na natureza da carga.

2. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Nome	Descrição
RF01	Manter Cadastro de Navios	Permitir a inclusão, alteração e exclusão de navios com IMO ID, Nome e Comandante.
RF02	Registrar Carga	Vincular ao navio os dados da carga, incluindo peso e o sinalizador de perecibilidade.
RF03	Gerenciar Fila de Espera	Visualizar a ordem dos navios aguardando atracação.
RF04	Priorização de Cargas Perecíveis	Aplicar lógica de negócio onde cargas perecíveis assumem prioridade máxima na fila.
RF05	Controle de Atracação	Registrar o horário de entrada do navio na vaga e o horário de saída (desatracação).
RF06	Status de Vagas	Exibir o estado atual (Disponível/Ocupada) de cada berço do porto.
RF08	Pré-Cadastro Remoto	Permitir que a tripulação envie dados do navio e carga antes da chegada física.
RF09	Fluxo de Aprovação	O Administrador deve validar ou rejeitar solicitações de

ID	Nome	Descrição
		pré-cadastro.
RF10	Rastreamento de Status	O sistema deve manter o status do navio (Pendente, Validado, Atracado, Finalizado).

3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

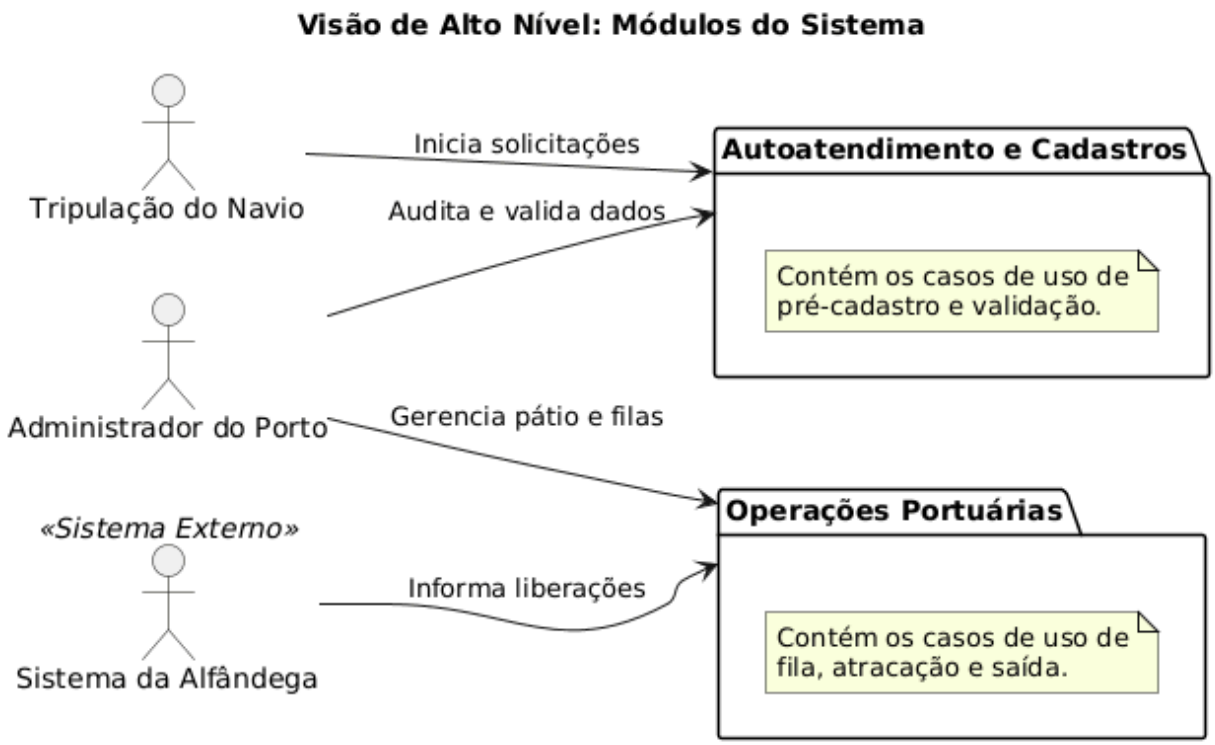
ID	Nome	Descrição
RNF01	Usabilidade	O sistema deve ser simples o suficiente para operação rápida em ambiente portuário.
RNF02	Confiabilidade	O registro de horários de entrada e saída deve ser preciso e imutável após a finalização.
RNF03	Disponibilidade	O sistema deve estar operacional 24/7 para atender o fluxo contínuo do porto.

4. Regras de Negócio (RN)

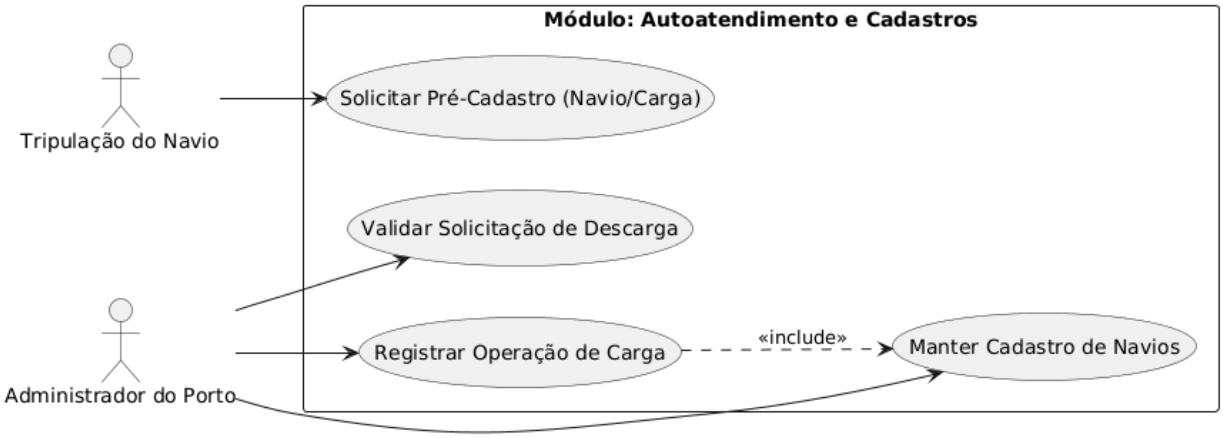
- **RN01 - Cálculo de Fila:** Se um navio cadastrado possui ehPerecivel = True, ele deve ser posicionado à frente de todos os navios com carga não perecível, respeitando a ordem de chegada entre os próprios perecíveis.
- **RN02 - Liberação de Vaga:** Uma vaga só pode ser ocupada por um novo navio após o registro de saída do navio anterior.
- **RN03 - Bloqueio de Fila:** Um navio só pode ingressar na fila de atracação oficial após o status de validação ser alterado para "VALIDADO" pelo Administrador.
- **RN04 - Prioridade de Perecíveis:** A lógica de prioridade é aplicada no exato momento da validação, calculando a nova ordem da fila instantaneamente.

5. Diagrama de caso de uso

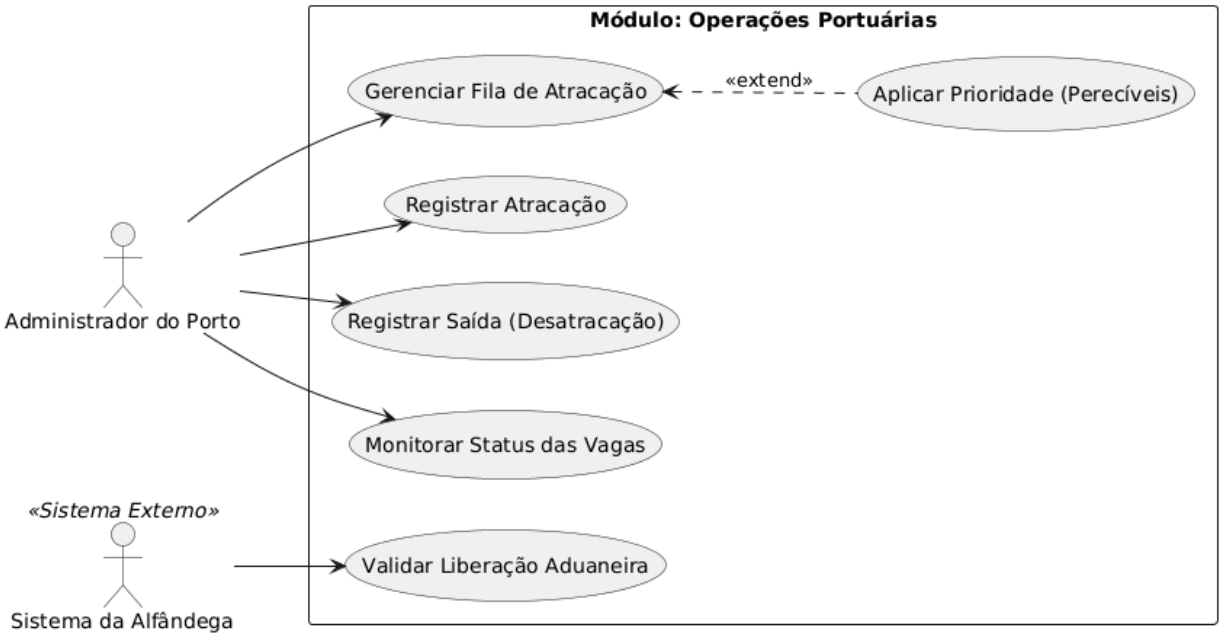
- Visão Geral:



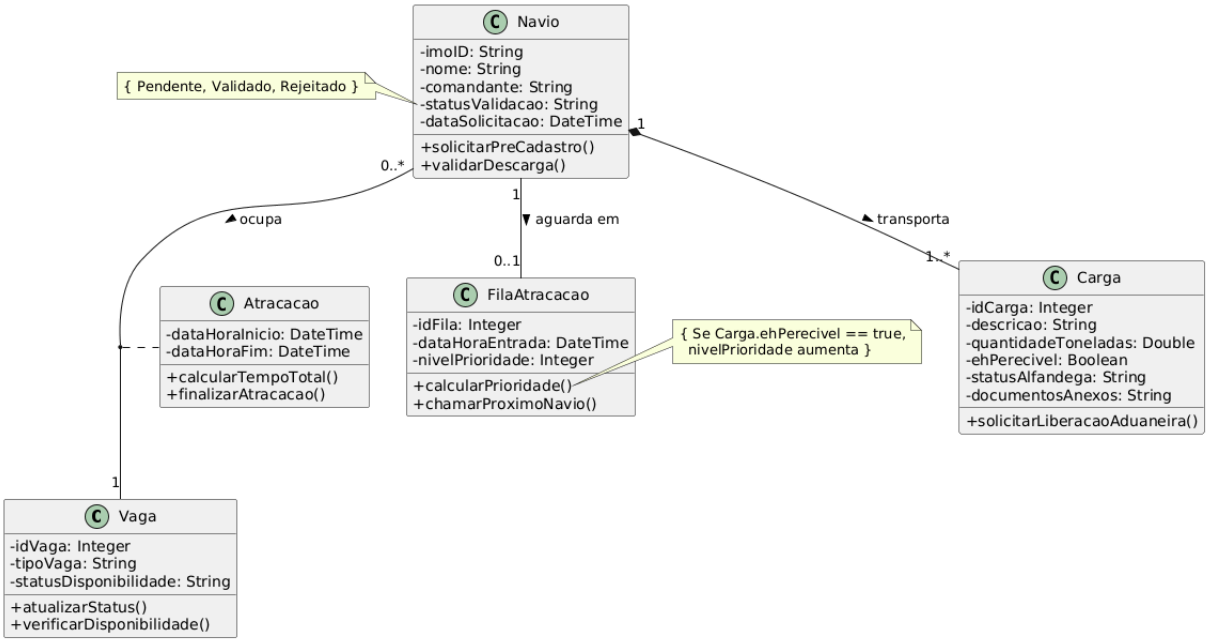
- Diagrama de caso de uso 1:



- Diagrama de caso de uso 2:

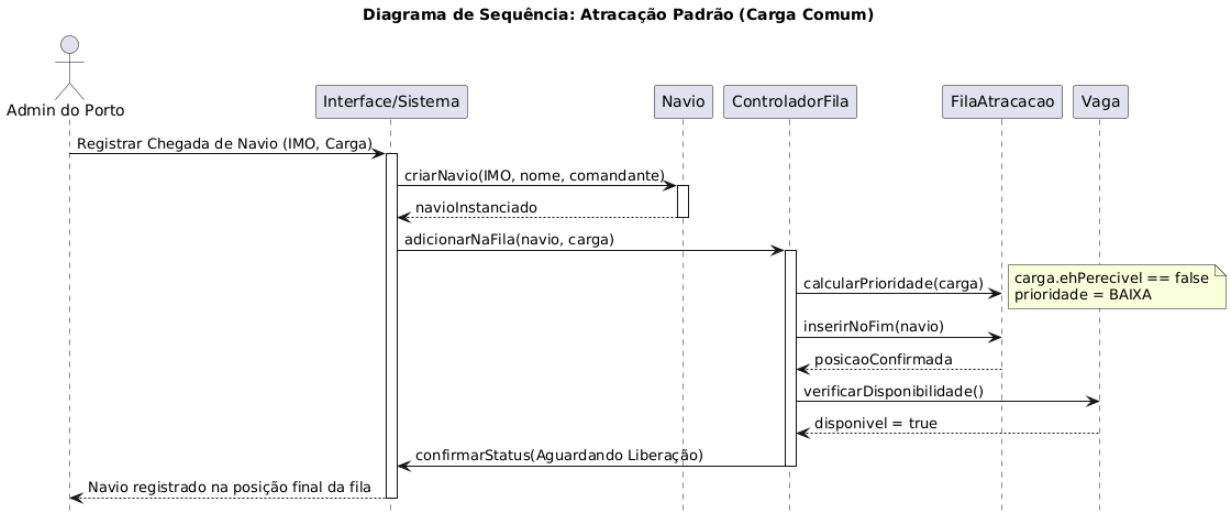


6. Diagrama de classes:

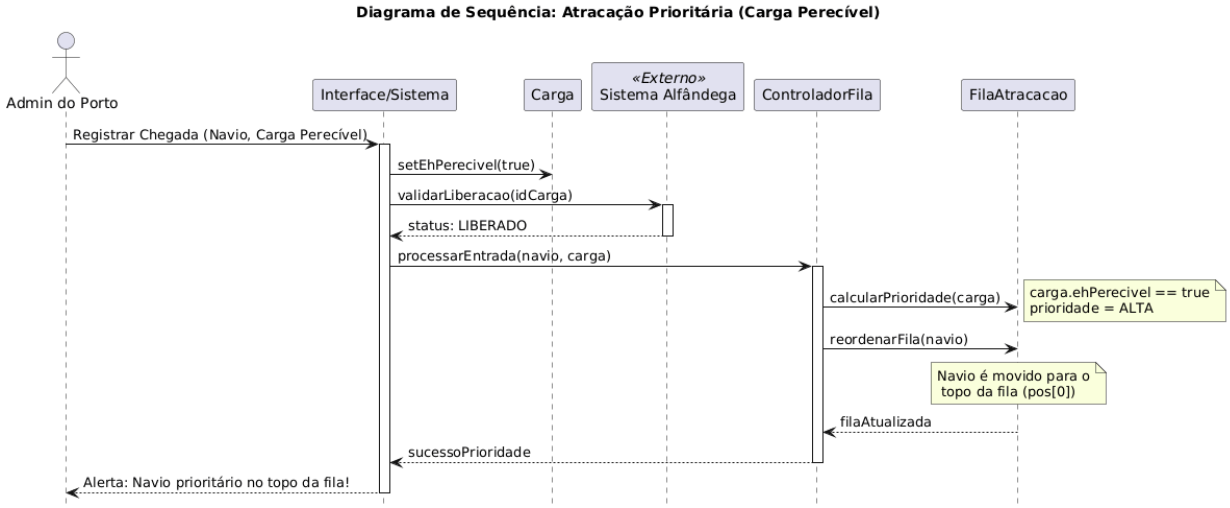


7. Diagrama de sequência:

- Fluxo 1 (Carga não perecível)



- Fluxo 2 (Carga perecível)



- Fluxo 3 (Tripulação no Pré-cadastro)

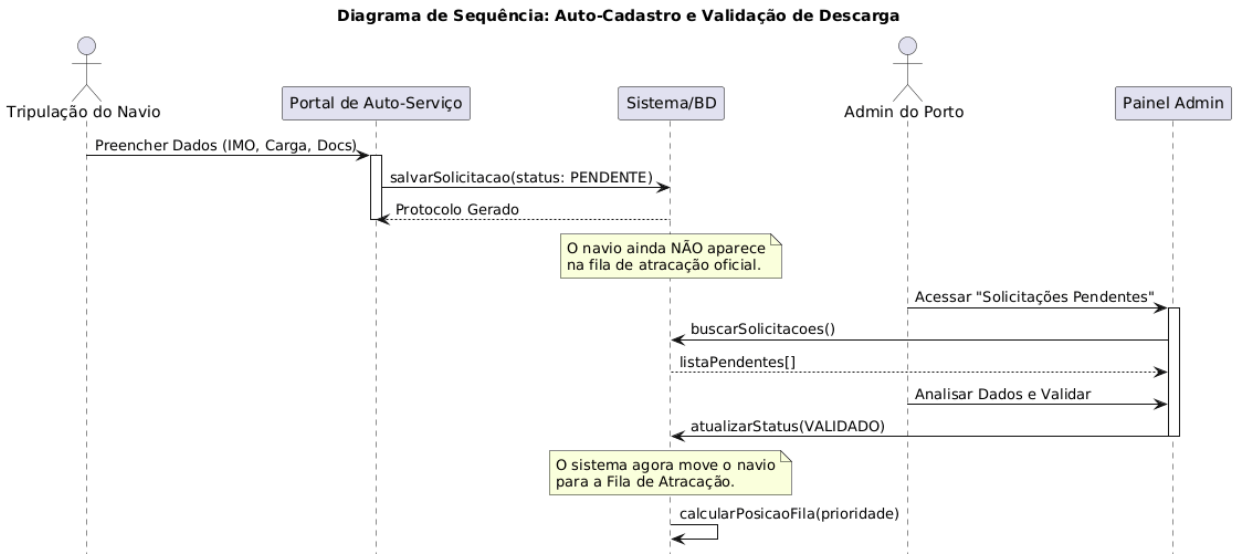


Diagrama de Sequência: Auto-Cadastro e Validação de Descarga
Tripulação do Navio
Portal de Auto-Serviço
Sistema/BD
Admin do Porto
Painel Admin
Preencher Dados (IMO, Carga, Docs)
salvarSolicitacao(status: PENDENTE)
Protocolo Gerado
O navio ainda NÃO aparece na fila de atracação oficial.
Acessar "Solicitações Pendentes"
buscarSolicitacoes()
listaPendentes[]
Analisar Dados e Validar
atualizarStatus(VALIDADO)
O sistema agora move o navio para a Fila de Atracação.
calcularPosicaoFila(prioridade)